

Proyecto tercer parcial

Alumn. Christopher Alejandro Aguilera Ramirez

Profesor. Angel Uriel Morales Cardoso

Grupo. 6SLEINSCMA

Materia. Estructura de datos

Carrera. Ingenieria en Sistemas Computacionales

1. Objetivo del proyecto

Actualizar el Sistema de Gestión de Cursos UTC desarrollado durante los parciales anteriores, incorporando árboles binarios de búsqueda, grafos, métodos de ordenamiento y métodos de búsqueda en Java, con la finalidad de comparar distintas estructuras y algoritmos para organizar, relacionar y localizar información.

2. Descripción general

El estudiante desarrollará la versión 3.0 del Sistema de Gestión de Cursos UTC. El sistema seguirá ejecutándose

en consola y deberá conservar la base construida en los parciales anteriores: clase Curso, menú principal,

manejo de datos, GitHub y documentación. En esta etapa se agregan módulos nuevos para trabajar con árboles,

grafos, ordenamientos y búsquedas.

3. Mejoras realizadas respecto a los parciales anteriores

La versión 3.0 representa una nueva actualización del sistema desarrollado durante los parciales anteriores.

En el primer parcial se desarrolló la base del sistema utilizando programación orientada a objetos, ArrayList, Stack, clases, objetos, métodos y un menú en consola.

En el segundo parcial se modificó la forma de almacenar y recorrer los cursos mediante una lista enlazada simple, una lista doblemente enlazada y métodos recursivos.

En el tercer parcial se incorporan nuevas estructuras y algoritmos para ampliar las capacidades del sistema.

La primera mejora consiste en agregar un identificador numérico llamado idCurso. Este identificador permite utilizar los cursos dentro del árbol binario de búsqueda.

También se incorpora un árbol binario de búsqueda, que permite insertar y buscar cursos utilizando idCurso como criterio. Además, mediante el recorrido inorden es posible mostrar los cursos ordenados de menor a mayor por su identificador.

Otra mejora es la implementación de un grafo de cursos. En este grafo, cada curso representa un vértice y las relaciones entre cursos representan las aristas. Estas relaciones pueden utilizarse para representar prerrequisitos, continuidad temática o recomendaciones entre cursos.

También se agregan diferentes algoritmos de ordenamiento para poder comparar distintas formas de organizar los cursos:

- Bubble Sort directo.
- Bubble Sort inverso.
- Inserción directa.
- Selección directa.

Finalmente, se incorporan diferentes métodos de búsqueda:

- Búsqueda secuencial.
- Búsqueda binaria.
- Búsqueda mediante árbol binario.

De esta manera, el sistema no solamente administra cursos, sino que también permite experimentar con diferentes estructuras y algoritmos para trabajar con la información.

4. Explicación del árbol binario de búsqueda

El árbol binario de búsqueda es una estructura de datos utilizada para organizar los cursos utilizando idCurso como criterio.

Cada nodo del árbol almacena un objeto Curso y tiene dos referencias:

- Izquierda
- Derecha

La estructura general de un nodo puede representarse de la siguiente manera:

Curso

/ \
menor mayor

La regla principal del árbol es que los cursos con un idCurso menor al nodo actual se colocan en el lado izquierdo, mientras que los cursos con un idCurso mayor se colocan en el lado derecho.

5. Explicación del grafo

El grafo se utiliza para representar relaciones entre diferentes cursos.

En esta estructura:

- Cada curso representa un vértice.
- Una relación entre dos cursos representa una arista.

Para representar el grafo se puede utilizar una matriz de adyacencia.

Una matriz de adyacencia permite indicar mediante valores si existe o no una relación entre dos cursos.

Por ejemplo:

	C1	C2	C3
C1	0	1	0
C2	0	0	1
C3	0	0	0

El 1 representa que existe una relación y el 0 indica que no existe.

En el proyecto, este módulo permite representar las relaciones académicas entre los cursos registrados.

6. Explicación de los métodos de ordenamiento

El sistema incorpora cuatro métodos de ordenamiento obligatorios.

Bubble Sort directo

Bubble Sort directo compara elementos consecutivos y los intercambia cuando están en el orden incorrecto.

El método permite ordenar los cursos de acuerdo con un criterio

determinado.

Bubble Sort inverso

El Bubble Sort inverso utiliza la misma idea de comparación e intercambio, pero organiza los elementos en el orden contrario.

Por ejemplo, si se utiliza idCurso, puede organizar los cursos de mayor a menor.

Inserción directa

La inserción directa toma un elemento y lo coloca en la posición correspondiente dentro de la parte que ya se encuentra ordenada.

El proceso se repite hasta ordenar todos los elementos.

Selección directa

La selección directa busca el elemento menor dentro de la parte no ordenada y lo intercambia con el elemento que ocupa la posición actual.

Después se repite el procedimiento con el resto de los elementos.

Estos métodos permiten comparar diferentes estrategias para ordenar los cursos.

7. Explicación de los métodos de búsqueda

El proyecto utiliza tres formas de búsqueda.

Búsqueda secuencial

La búsqueda secuencial recorre los elementos uno por uno hasta encontrar el curso buscado.

Es una búsqueda sencilla y puede utilizarse aunque los datos no estén ordenados.

Búsqueda binaria

La búsqueda binaria funciona de una manera diferente porque requiere que los datos estén previamente ordenados.

Búsqueda en árbol binario

La búsqueda en árbol utiliza la estructura del árbol binario para localizar un curso mediante su idCurso.

Si el valor buscado es menor que el nodo actual, se continúa por la izquierda.

Si es mayor, se continúa por la derecha.

Si es igual, se encontró el curso.

8. Funcionalidad adicional

Como funcionalidad adicional se implementó la opción de comparar el número de pasos realizados por la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria.

Esta funcionalidad permite observar de manera práctica la diferencia entre ambos métodos.

Durante una búsqueda se cuenta cada comparación realizada hasta encontrar el curso o determinar que no existe.

Capturas

```
=====
ID: 2
Claves: pen
Nombre: Psicología
Docente: Bruce Wayne
Cupo máximo: 13
Inscritos: 0
=====

ID: 3
Claves: pin
Nombre: Programación
Docente: Tony Stark
Cupo máximo: 13
Inscritos: 0
=====

ID: 4
Claves: pon
Nombre: Diseño Gráfico
Docente: Travis Scott
Cupo máximo: 12
Inscritos: 0
=====

ID: 5
Claves: pun
Nombre: Gastronomía
Docente: Sabrina Carpenter
Cupo máximo: 14
Inscritos: 0
=====

=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0
=====
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 16
ID a buscar: 5
Curso encontrado:
=====

ID: 5
Claves: pun
Nombre: Gastronomía
Docente: Sabrina Carpenter
Cupo máximo: 14
Inscritos: 13
=====

=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0
=====
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción:
```

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0 =====

1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 18
ID a buscar: 4

===== COMPARACIÓN DE BÚSQUEDAS =====
Curso encontrado: Diseño Grafico
Pasos búsqueda secuencial: 4
Pasos búsqueda binaria: 2

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0 =====

1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 18
Curso encontrado: Diseño Grafico
Pasos búsqueda secuencial: 4
Pasos búsqueda binaria: 2

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0 =====

1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 9
ID del curso origen: 1
ID del curso destino: 3
Relación creada correctamente.

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0 =====

1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 18


```
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 10
```

```
===== MATRIZ DE ADYACENCIA =====
      1      2      3      4      5
1  0  0  1  0  0
2  0  0  0  0  0
3  0  0  0  0  0
4  0  0  0  0  0
5  0  0  0  0  0
```

```
1 = existe relación
0 = no existe relación
```

```
===== RELACIONES ENTRE CURSOS =====
Derecho -> Programacion
```

```
===== SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0 =====
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción:
1 = existe relación
0 = no existe relación
```

```
===== RELACIONES ENTRE CURSOS =====
Derecho -> Programacion
```

```
===== SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0 =====
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 6
Cursos insertados en el árbol.
```

```
===== SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0 =====
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción:
```

```
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 7
ID a buscar: 3
Curso encontrado en el árbol:
-----
ID: 3
Clave: pin
Nombre: Programacion
Docente: Tony Stark
Cupo maximo: 13
Inscritos: 7
-----
```

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0 =====

```
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción:
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 8
```

===== Rec. Inorden =====

```
-----
ID: 1
Clave: pan
Nombre: Derecho
Docente: Clark Kent
Cupo maximo: 11
Inscritos: 5
-----
ID: 2
Clave: pan
Nombre: Psicologia
Docente: Bruce Wayne
Cupo maximo: 13
Inscritos: 7
-----
ID: 3
Clave: pin
Nombre: Programacion
Docente: Tony Stark
Cupo maximo: 13
Inscritos: 7
-----
ID: 4
Clave: pan
Nombre: Diseño Grafico
Docente: Travis Scott
Cupo maximo: 12
Inscritos: 9
-----
ID: 5
Clave: pan
Nombre: Gastronomía
Docente: Sabrina Carpenter
Cupo maximo: 14
Inscritos: 13
-----
```

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0 =====

```
1. Agregar curso
```

```
=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0
=====
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 13

Cursos ordenados con inserción directa:
ID: 1 | Derecho
ID: 2 | Psicología
ID: 3 | Programación
ID: 4 | Diseño Grafico

=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0
=====
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: _

=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0
=====
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 14

Cursos ordenados con selección directa:
ID: 1 | Derecho
ID: 2 | Psicología
ID: 3 | Programación
ID: 4 | Diseño Grafico

=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0
=====
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: _
```

```
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 10
```

```
===== MATRIZ DE ADYACENCIA =====
      1      2      3      4      5
1  0  0  0  1  0  0
2  0  0  0  0  0  1
3  0  0  0  0  0  0
4  0  0  0  0  0  0
5  0  0  0  0  0  0
```

1 = existe relación
0 = no existe relación

```
===== RELACIONES ENTRE CURSOS =====
Derecho -> Programación
Psicología -> Gastronomía
```

```
=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS UTC 3.0
=====
```

```
1. Agregar curso
2. Mostrar cursos
3. Eliminar curso
4. Inscribir estudiante
5. Dar de baja estudiante
6. Insertar cursos en árbol binario
7. Buscar curso en árbol binario
8. Mostrar recorrido inorden del árbol
9. Crear relación entre cursos
10. Mostrar grafo o matriz de adyacencia
11. Ordenar cursos con Bubble Sort directo
12. Ordenar cursos con Bubble Sort inverso
13. Ordenar cursos con inserción directa
14. Ordenar cursos con selección directa
15. Búsqueda secuencial
16. Búsqueda binaria
17. Mostrar historial de acciones
18. Comparar pasos de búsqueda
19. Salir
Seleccione una opción: 8
```

9. Conclusión

El desarrollo del Sistema de Gestión de Cursos UTC 3.0 permitió continuar y ampliar el proyecto realizado durante los parciales anteriores.

En esta etapa se incorporaron nuevas estructuras de datos, como el árbol binario de búsqueda y el grafo, además de diferentes algoritmos de ordenamiento y búsqueda.

El árbol binario permitió organizar los cursos mediante su idCurso y realizar búsquedas utilizando las relaciones de menor y mayor entre los nodos. El recorrido inorden también permitió visualizar los cursos ordenados por su identificador.

El grafo permitió representar relaciones académicas entre los cursos, utilizando los cursos como vértices y sus relaciones como aristas.

Los métodos Bubble Sort directo, Bubble Sort inverso, inserción directa y selección directa permitieron implementar y comparar diferentes técnicas de ordenamiento. Por otro lado, las búsquedas secuencial, binaria y mediante árbol permitieron observar diferentes estrategias para localizar información.

Además, la funcionalidad adicional de contar los pasos de las búsquedas permitió realizar una comparación práctica entre la búsqueda secuencial y la binaria.

En conclusión, el proyecto permitió integrar los conocimientos adquiridos durante los tres parciales, pasando de un sistema básico de gestión de cursos a una aplicación que utiliza diferentes estructuras de datos y algoritmos. Esto permitió comprender que la elección de una estructura o algoritmo depende del tipo de información y de la operación que se desea realizar.